



تہیہ شدہ توسط تیم TryHackBox
moghaddam

v4



آموزش تست نفوذ و رد تیم TryHackBox

v4

لینک زیر جهت حمایت از جامعه آموزش رایگان :

<https://daramet.com/TryHackBox>

ما را به دوستانتان معرفی کنید .

دیگر کانال ها و شبکه های اجتماعی ما را دنبال کنید:

کانال های تلگرام ما

آموزش تست نفوذ و Red Team :

رودمپ های مختلف:

[@TryHackBox](#)

[@TryHackBoxOfficial](#)

TryHackBox



آموزش تست نفوذ و رد تیم TryHackBox
داستان های هک:

v4

[@TryHackBoxStory](#)

آموزش برنامه نویسی:

[@TryCodeBox](#)

رادیو زیروپاد (پادگست ها):

[@RadioZeroPod](#)

اینستاگرام:

<http://www.instagram.com/TryHackBox>

یوتیوب:

<https://youtube.com/@tryhackbox>

TryHackBox



آموزش تست نفوذ و رد تیم TryHackBox

v4

Penetration Testing Student

تست نفوذ

بخش اول | ماژول ۴

```
1 class ScientistResult
2   def initialize(result)
3     @result = result
4   end
5   def to_s
6     "ScientistResult: #{@result}"
7   end
8 end
9
10 class Experiment
11   def initialize(result)
12     @result = result
13   end
14   def to_s
15     "Experiment: #{@result}"
16   end
17 end
18
19 class Observation
20   def initialize(result)
21     @result = result
22   end
23   def to_s
24     "Observation: #{@result}"
25   end
26 end
27
28 class Control
29   def initialize(result)
30     @result = result
31   end
32   def to_s
33     "Control: #{@result}"
34   end
35 end
36
37 class Candidates
38   def initialize(result)
39     @result = result
40   end
41   def to_s
42     "Candidates: #{@result}"
43   end
44 end
45
46 class Experiment
47   def initialize(result)
48     @result = result
49   end
50   def to_s
51     "Experiment: #{@result}"
52   end
53 end
54
55 class Observation
56   def initialize(result)
57     @result = result
58   end
59   def to_s
60     "Observation: #{@result}"
61   end
62 end
63
64 class Control
65   def initialize(result)
66     @result = result
67   end
68   def to_s
69     "Control: #{@result}"
70   end
71 end
72
73 class Candidates
74   def initialize(result)
75     @result = result
76   end
77   def to_s
78     "Candidates: #{@result}"
79   end
80 end
81
82 def initialize(result)
83   @result = result
84 end
85
86 def to_s
87   "Experiment: #{@result}"
88 end
89
90 def initialize(result)
91   @result = result
92 end
93
94 def to_s
95   "Observation: #{@result}"
96 end
97
98 def initialize(result)
99   @result = result
100  end
101
102 def to_s
103   "Control: #{@result}"
104 end
105
106 def initialize(result)
107   @result = result
108 end
109
110 def to_s
111   "Candidates: #{@result}"
112 end
113
114 def initialize(result)
115   @result = result
116 end
117
118 def to_s
119   "Experiment: #{@result}"
120 end
121
122 def initialize(result)
123   @result = result
124 end
125
126 def to_s
127   "Observation: #{@result}"
128 end
129
130 def initialize(result)
131   @result = result
132 end
133
134 def to_s
135   "Control: #{@result}"
136 end
137
138 def initialize(result)
139   @result = result
140 end
141
142 def to_s
143   "Candidates: #{@result}"
144 end
145
146 def initialize(result)
147   @result = result
148 end
149
150 def to_s
151   "Experiment: #{@result}"
152 end
153
154 def initialize(result)
155   @result = result
156 end
157
158 def to_s
159   "Observation: #{@result}"
160 end
161
162 def initialize(result)
163   @result = result
164 end
165
166 def to_s
167   "Control: #{@result}"
168 end
169
170 def initialize(result)
171   @result = result
172 end
173
174 def to_s
175   "Candidates: #{@result}"
176 end
177
178 def initialize(result)
179   @result = result
180 end
181
182 def to_s
183   "Experiment: #{@result}"
184 end
185
186 def initialize(result)
187   @result = result
188 end
189
190 def to_s
191   "Observation: #{@result}"
192 end
193
194 def initialize(result)
195   @result = result
196 end
197
198 def to_s
199   "Control: #{@result}"
200 end
201
202 def initialize(result)
203   @result = result
204 end
205
206 def to_s
207   "Candidates: #{@result}"
208 end
209
210 def initialize(result)
211   @result = result
212 end
213
214 def to_s
215   "Experiment: #{@result}"
216 end
217
218 def initialize(result)
219   @result = result
220 end
221
222 def to_s
223   "Observation: #{@result}"
224 end
225
226 def initialize(result)
227   @result = result
228 end
229
230 def to_s
231   "Control: #{@result}"
232 end
233
234 def initialize(result)
235   @result = result
236 end
237
238 def to_s
239   "Candidates: #{@result}"
240 end
241
242 def initialize(result)
243   @result = result
244 end
245
246 def to_s
247   "Experiment: #{@result}"
248 end
249
250 def initialize(result)
251   @result = result
252 end
253
254 def to_s
255   "Observation: #{@result}"
256 end
257
258 def initialize(result)
259   @result = result
260 end
261
262 def to_s
263   "Control: #{@result}"
264 end
265
266 def initialize(result)
267   @result = result
268 end
269
270 def to_s
271   "Candidates: #{@result}"
272 end
273
274 def initialize(result)
275   @result = result
276 end
277
278 def to_s
279   "Experiment: #{@result}"
280 end
281
282 def initialize(result)
283   @result = result
284 end
285
286 def to_s
287   "Observation: #{@result}"
288 end
289
290 def initialize(result)
291   @result = result
292 end
293
294 def to_s
295   "Control: #{@result}"
296 end
297
298 def initialize(result)
299   @result = result
300 end
301
302 def to_s
303   "Candidates: #{@result}"
304 end
305
306 def initialize(result)
307   @result = result
308 end
309
310 def to_s
311   "Experiment: #{@result}"
312 end
313
314 def initialize(result)
315   @result = result
316 end
317
318 def to_s
319   "Observation: #{@result}"
320 end
321
322 def initialize(result)
323   @result = result
324 end
325
326 def to_s
327   "Control: #{@result}"
328 end
329
330 def initialize(result)
331   @result = result
332 end
333
334 def to_s
335   "Candidates: #{@result}"
336 end
337
338 def initialize(result)
339   @result = result
340 end
341
342 def to_s
343   "Experiment: #{@result}"
344 end
345
346 def initialize(result)
347   @result = result
348 end
349
350 def to_s
351   "Observation: #{@result}"
352 end
353
354 def initialize(result)
355   @result = result
356 end
357
358 def to_s
359   "Control: #{@result}"
360 end
361
362 def initialize(result)
363   @result = result
364 end
365
366 def to_s
367   "Candidates: #{@result}"
368 end
369
370 def initialize(result)
371   @result = result
372 end
373
374 def to_s
375   "Experiment: #{@result}"
376 end
377
378 def initialize(result)
379   @result = result
380 end
381
382 def to_s
383   "Observation: #{@result}"
384 end
385
386 def initialize(result)
387   @result = result
388 end
389
390 def to_s
391   "Control: #{@result}"
392 end
393
394 def initialize(result)
395   @result = result
396 end
397
398 def to_s
399   "Candidates: #{@result}"
400 end
401
402 def initialize(result)
403   @result = result
404 end
405
406 def to_s
407   "Experiment: #{@result}"
408 end
409
410 def initialize(result)
411   @result = result
412 end
413
414 def to_s
415   "Observation: #{@result}"
416 end
417
418 def initialize(result)
419   @result = result
420 end
421
422 def to_s
423   "Control: #{@result}"
424 end
425
426 def initialize(result)
427   @result = result
428 end
429
430 def to_s
431   "Candidates: #{@result}"
432 end
433
434 def initialize(result)
435   @result = result
436 end
437
438 def to_s
439   "Experiment: #{@result}"
440 end
441
442 def initialize(result)
443   @result = result
444 end
445
446 def to_s
447   "Observation: #{@result}"
448 end
449
450 def initialize(result)
451   @result = result
452 end
453
454 def to_s
455   "Control: #{@result}"
456 end
457
458 def initialize(result)
459   @result = result
460 end
461
462 def to_s
463   "Candidates: #{@result}"
464 end
465
466 def initialize(result)
467   @result = result
468 end
469
470 def to_s
471   "Experiment: #{@result}"
472 end
473
474 def initialize(result)
475   @result = result
476 end
477
478 def to_s
479   "Observation: #{@result}"
480 end
481
482 def initialize(result)
483   @result = result
484 end
485
486 def to_s
487   "Control: #{@result}"
488 end
489
490 def initialize(result)
491   @result = result
492 end
493
494 def to_s
495   "Candidates: #{@result}"
496 end
497
498 def initialize(result)
499   @result = result
500 end
501
502 def to_s
503   "Experiment: #{@result}"
504 end
505
506 def initialize(result)
507   @result = result
508 end
509
510 def to_s
511   "Observation: #{@result}"
512 end
513
514 def initialize(result)
515   @result = result
516 end
517
518 def to_s
519   "Control: #{@result}"
520 end
521
522 def initialize(result)
523   @result = result
524 end
525
526 def to_s
527   "Candidates: #{@result}"
528 end
529
530 def initialize(result)
531   @result = result
532 end
533
534 def to_s
535   "Experiment: #{@result}"
536 end
537
538 def initialize(result)
539   @result = result
540 end
541
542 def to_s
543   "Observation: #{@result}"
544 end
545
546 def initialize(result)
547   @result = result
548 end
549
550 def to_s
551   "Control: #{@result}"
552 end
553
554 def initialize(result)
555   @result = result
556 end
557
558 def to_s
559   "Candidates: #{@result}"
560 end
561
562 def initialize(result)
563   @result = result
564 end
565
566 def to_s
567   "Experiment: #{@result}"
568 end
569
570 def initialize(result)
571   @result = result
572 end
573
574 def to_s
575   "Observation: #{@result}"
576 end
577
578 def initialize(result)
579   @result = result
580 end
581
582 def to_s
583   "Control: #{@result}"
584 end
585
586 def initialize(result)
587   @result = result
588 end
589
590 def to_s
591   "Candidates: #{@result}"
592 end
593
594 def initialize(result)
595   @result = result
596 end
597
598 def to_s
599   "Experiment: #{@result}"
600 end
601
602 def initialize(result)
603   @result = result
604 end
605
606 def to_s
607   "Observation: #{@result}"
608 end
609
610 def initialize(result)
611   @result = result
612 end
613
614 def to_s
615   "Control: #{@result}"
616 end
617
618 def initialize(result)
619   @result = result
620 end
621
622 def to_s
623   "Candidates: #{@result}"
624 end
625
626 def initialize(result)
627   @result = result
628 end
629
630 def to_s
631   "Experiment: #{@result}"
632 end
633
634 def initialize(result)
635   @result = result
636 end
637
638 def to_s
639   "Observation: #{@result}"
640 end
641
642 def initialize(result)
643   @result = result
644 end
645
646 def to_s
647   "Control: #{@result}"
648 end
649
650 def initialize(result)
651   @result = result
652 end
653
654 def to_s
655   "Candidates: #{@result}"
656 end
657
658 def initialize(result)
659   @result = result
660 end
661
662 def to_s
663   "Experiment: #{@result}"
664 end
665
666 def initialize(result)
667   @result = result
668 end
669
670 def to_s
671   "Observation: #{@result}"
672 end
673
674 def initialize(result)
675   @result = result
676 end
677
678 def to_s
679   "Control: #{@result}"
680 end
681
682 def initialize(result)
683   @result = result
684 end
685
686 def to_s
687   "Candidates: #{@result}"
688 end
689
690 def initialize(result)
691   @result = result
692 end
693
694 def to_s
695   "Experiment: #{@result}"
696 end
697
698 def initialize(result)
699   @result = result
700 end
701
702 def to_s
703   "Observation: #{@result}"
704 end
705
706 def initialize(result)
707   @result = result
708 end
709
710 def to_s
711   "Control: #{@result}"
712 end
713
714 def initialize(result)
715   @result = result
716 end
717
718 def to_s
719   "Candidates: #{@result}"
720 end
721
722 def initialize(result)
723   @result = result
724 end
725
726 def to_s
727   "Experiment: #{@result}"
728 end
729
730 def initialize(result)
731   @result = result
732 end
733
734 def to_s
735   "Observation: #{@result}"
736 end
737
738 def initialize(result)
739   @result = result
740 end
741
742 def to_s
743   "Control: #{@result}"
744 end
745
746 def initialize(result)
747   @result = result
748 end
749
750 def to_s
751   "Candidates: #{@result}"
752 end
753
754 def initialize(result)
755   @result = result
756 end
757
758 def to_s
759   "Experiment: #{@result}"
760 end
761
762 def initialize(result)
763   @result = result
764 end
765
766 def to_s
767   "Observation: #{@result}"
768 end
769
770 def initialize(result)
771   @result = result
772 end
773
774 def to_s
775   "Control: #{@result}"
776 end
777
778 def initialize(result)
779   @result = result
780 end
781
782 def to_s
783   "Candidates: #{@result}"
784 end
785
786 def initialize(result)
787   @result = result
788 end
789
790 def to_s
791   "Experiment: #{@result}"
792 end
793
794 def initialize(result)
795   @result = result
796 end
797
798 def to_s
799   "Observation: #{@result}"
800 end
801
802 def initialize(result)
803   @result = result
804 end
805
806 def to_s
807   "Control: #{@result}"
808 end
809
810 def initialize(result)
811   @result = result
812 end
813
814 def to_s
815   "Candidates: #{@result}"
816 end
817
818 def initialize(result)
819   @result = result
820 end
821
822 def to_s
823   "Experiment: #{@result}"
824 end
825
826 def initialize(result)
827   @result = result
828 end
829
830 def to_s
831   "Observation: #{@result}"
832 end
833
834 def initialize(result)
835   @result = result
836 end
837
838 def to_s
839   "Control: #{@result}"
840 end
841
842 def initialize(result)
843   @result = result
844 end
845
846 def to_s
847   "Candidates: #{@result}"
848 end
849
850 def initialize(result)
851   @result = result
852 end
853
854 def to_s
855   "Experiment: #{@result}"
856 end
857
858 def initialize(result)
859   @result = result
860 end
861
862 def to_s
863   "Observation: #{@result}"
864 end
865
866 def initialize(result)
867   @result = result
868 end
869
870 def to_s
871   "Control: #{@result}"
872 end
873
874 def initialize(result)
875   @result = result
876 end
877
878 def to_s
879   "Candidates: #{@result}"
880 end
881
882 def initialize(result)
883   @result = result
884 end
885
886 def to_s
887   "Experiment: #{@result}"
888 end
889
890 def initialize(result)
891   @result = result
892 end
893
894 def to_s
895   "Observation: #{@result}"
896 end
897
898 def initialize(result)
899   @result = result
900 end
901
902 def to_s
903   "Control: #{@result}"
904 end
905
906 def initialize(result)
907   @result = result
908 end
909
910 def to_s
911   "Candidates: #{@result}"
912 end
913
914 def initialize(result)
915   @result = result
916 end
917
918 def to_s
919   "Experiment: #{@result}"
920 end
921
922 def initialize(result)
923   @result = result
924 end
925
926 def to_s
927   "Observation: #{@result}"
928 end
929
930 def initialize(result)
931   @result = result
932 end
933
934 def to_s
935   "Control: #{@result}"
936 end
937
938 def initialize(result)
939   @result = result
940 end
941
942 def to_s
943   "Candidates: #{@result}"
944 end
945
946 def initialize(result)
947   @result = result
948 end
949
950 def to_s
951   "Experiment: #{@result}"
952 end
953
954 def initialize(result)
955   @result = result
956 end
957
958 def to_s
959   "Observation: #{@result}"
960 end
961
962 def initialize(result)
963   @result = result
964 end
965
966 def to_s
967   "Control: #{@result}"
968 end
969
970 def initialize(result)
971   @result = result
972 end
973
974 def to_s
975   "Candidates: #{@result}"
976 end
977
978 def initialize(result)
979   @result = result
980 end
981
982 def to_s
983   "Experiment: #{@result}"
984 end
985
986 def initialize(result)
987   @result = result
988 end
989
990 def to_s
991   "Observation: #{@result}"
992 end
993
994 def initialize(result)
995   @result = result
996 end
997
998 def to_s
999   "Control: #{@result}"
1000  end
1001
1002 def initialize(result)
1003   @result = result
1004 end
1005
1006 def to_s
1007   "Candidates: #{@result}"
1008 end
1009
1010 def initialize(result)
1011   @result = result
1012 end
1013
1014 def to_s
1015   "Experiment: #{@result}"
1016 end
1017
1018 def initialize(result)
1019   @result = result
1020 end
1021
1022 def to_s
1023   "Observation: #{@result}"
1024 end
1025
1026 def initialize(result)
1027   @result = result
1028 end
1029
1030 def to_s
1031   "Control: #{@result}"
1032 end
1033
1034 def initialize(result)
1035   @result = result
1036 end
1037
1038 def to_s
1039   "Candidates: #{@result}"
1040 end
1041
1042 def initialize(result)
1043   @result = result
1044 end
1045
1046 def to_s
1047   "Experiment: #{@result}"
1048 end
1049
1050 def initialize(result)
1051   @result = result
1052 end
1053
1054 def to_s
1055   "Observation: #{@result}"
1056 end
1057
1058 def initialize(result)
1059   @result = result
1060 end
1061
1062 def to_s
1063   "Control: #{@result}"
1064 end
1065
1066 def initialize(result)
1067   @result = result
1068 end
1069
1070 def to_s
1071   "Candidates: #{@result}"
1072 end
1073
1074 def initialize(result)
1075   @result = result
1076 end
1077
1078 def to_s
1079   "Experiment: #{@result}"
1080 end
1081
1082 def initialize(result)
1083   @result = result
1084 end
1085
1086 def to_s
1087   "Observation: #{@result}"
1088 end
1089
1090 def initialize(result)
1091   @result = result
1092 end
1093
1094 def to_s
1095   "Control: #{@result}"
1096 end
1097
1098 def initialize(result)
1099   @result = result
1100 end
1101
1102 def to_s
1103   "Candidates: #{@result}"
1104 end
1105
1106 def initialize(result)
1107   @result = result
1108 end
1109
1110 def to_s
1111   "Experiment: #{@result}"
1112 end
1113
1114 def initialize(result)
1115   @result = result
1116 end
1117
1118 def to_s
1119   "Observation: #{@result}"
1120 end
1121
1122 def initialize(result)
1123   @result = result
1124 end
1125
1126 def to_s
1127   "Control: #{@result}"
1128 end
1129
1130 def initialize(result)
1131   @result = result
1132 end
1133
1134 def to_s
1135   "Candidates: #{@result}"
1136 end
1137
1138 def initialize(result)
1139   @result = result
1140 end
1141
1142 def to_s
1143   "Experiment: #{@result}"
1144 end
1145
1146 def initialize(result)
1147   @result = result
1148 end
1149
1150 def to_s
1151   "Observation: #{@result}"
1152 end
1153
1154 def initialize(result)
1155   @result = result
1156 end
1157
1158 def to_s
1159   "Control: #{@result}"
1160 end
1161
1162 def initialize(result)
1163   @result = result
1164 end
1165
1166 def to_s
1167   "Candidates: #{@result}"
1168 end
1169
1170 def initialize(result)
1171   @result = result
1172 end
1173
1174 def to_s
1175   "Experiment: #{@result}"
1176 end
1177
1178 def initialize(result)
1179   @result = result
1180 end
1181
1182 def to_s
1183   "Observation: #{@result}"
1184 end
1185
1186 def initialize(result)
1187   @result = result
1188 end
1189
1190 def to_s
1191   "Control: #{@result}"
1192 end
1193
1194 def initialize(result)
1195   @result = result
1196 end
1197
1198 def to_s
1199   "Candidates: #{@result}"
1200 end
1201
1202 def initialize(result)
1203   @result = result
1204 end
1205
1206 def to_s
1207   "Experiment: #{@result}"
1208 end
1209
1210 def initialize(result)
1211   @result = result
1212 end
1213
1214 def to_s
1215   "Observation: #{@result}"
1216 end
1217
1218 def initialize(result)
1219   @result = result
1220 end
1221
1222 def to_s
1223   "Control: #{@result}"
1224 end
1225
1226 def initialize(result)
1227   @result = result
1228 end
1229
1230 def to_s
1231   "Candidates: #{@result}"
1232 end
1233
1234 def initialize(result)
1235   @result = result
1236 end
1237
1238 def to_s
1239   "Experiment: #{@result}"
1240 end
1241
1242 def initialize(result)
1243   @result = result
1244 end
1245
1246 def to_s
1247   "Observation: #{@result}"
1248 end
1249
1250 def initialize(result)
1251   @result = result
1252 end
1253
1254 def to_s
1255   "Control: #{@result}"
1256 end
1257
1258 def initialize(result)
1259   @result = result
1260 end
1261
1262 def to_s
1263   "Candidates: #{@result}"
1264 end
1265
1266 def initialize(result)
1267   @result = result
1268 end
1269
1270 def to_s
1271   "Experiment: #{@result}"
1272 end
1273
1274 def initialize(result)
1275   @result = result
1276 end
1277
1278 def to_s
1279   "Observation: #{@result}"
1280 end
1281
1282 def initialize(result)
1283   @result = result
1284 end
1285
1286 def to_s
1287   "Control: #{@result}"
1288 end
1289
1290 def initialize(result)
1291   @result = result
1292 end
1293
1294 def to_s
1295   "Candidates: #{@result}"
1296 end
1297
1298 def initialize(result)
1299   @result = result
1300 end
1301
1302 def to_s
1303   "Experiment: #{@result}"
1304 end
1305
1306 def initialize(result)
1307   @result = result
1308 end
1309
1310 def to_s
1311   "Observation: #{@result}"
1312 end
1313
1314 def initialize(result)
1315   @result = result
1316 end
1317
1318 def to_s
1319   "Control: #{@result}"
1320 end
1321
1322 def initialize(result)
1323   @result = result
1324 end
1325
1326 def to_s
1327   "Candidates: #{@result}"
1328 end
1329
1330 def initialize(result)
1331   @result = result
1332 end
1333
1334 def to_s
1335   "Experiment: #{@result}"
1336 end
1337
1338 def initialize(result)
1339   @result = result
1340 end
1341
1342 def to_s
1343   "Observation: #{@result}"
1344 end
1345
1346 def initialize(result)
1347   @result = result
1348 end
1349
1350 def to_s
1351   "Control: #{@result}"
1352 end
1353
1354 def initialize(result)
1355   @result = result
1356 end
1357
1358 def to_s
1359   "Candidates: #{@result}"
1360 end
1361
1362 def initialize(result)
1363   @result = result
1364 end
1365
1366 def to_s
1367   "Experiment: #{@result}"
1368 end
1369
1370 def initialize(result)
1371   @result = result
1372 end
1373
1374 def to_s
1375   "Observation: #{@result}"
1376 end
1377
1378 def initialize(result)
1379   @result = result
1380 end
1381
1382 def to_s
1383   "Control: #{@result}"
1384 end
1385
1386 def initialize(result)
1387   @result = result
1388 end
1389
1390 def to_s
1391   "Candidates: #{@result}"
1392 end
1393
1394 def initialize(result)
1395   @result = result
1396 end
1397
1398 def to_s
1399   "Experiment: #{@result}"
1400 end
1401
1402 def initialize(result)
1403   @result = result
1404 end
1405
1406 def to_s
1407   "Observation: #{@result}"
1408 end
1409
1410 def initialize(result)
1411   @result = result
1412 end
1413
1414 def to_s
1415   "Control: #{@result}"
1416 end
1417
1418 def initialize(result)
1419   @result = result
1420 end
1421
1422 def to_s
1423   "Candidates: #{@result}"
1424 end
1425
1426 def initialize(result)
1427   @result = result
1428 end
1429
1430 def to_s
1431   "Experiment: #{@result}"
1432 end
1433
1434 def initialize(result)
1435   @result = result
1436 end
1437
1438 def to_s
1439   "Observation: #{@result}"
1440 end
1441
1442 def initialize(result)
1443   @result = result
1444 end
1445
1446 def to_s
1447   "Control: #{@result}"
1448 end
1449
1450 def initialize(result)
1451   @result = result
1452 end
1453
1454 def to_s
1455   "Candidates: #{@result}"
1456 end
1457
1458 def initialize(result)
1459   @result = result
1460 end
1461
1462 def to_s
1463   "Experiment: #{@result}"
1464 end
1465
1466 def initialize(result)
1467   @result = result
1468 end
1469
1470 def to_s
1471   "Observation: #{@result}"
1472 end
1473
1474 def initialize(result)
1475   @result = result
1476 end
1477
1478 def to_s
1479   "Control: #{@result}"
1480 end
1481
1482 def initialize(result)
1483   @result = result
1484 end
1485
1486 def to_s
1487   "Candidates: #{@result}"
1488 end
1489
1490 def initialize(result)
1491   @result = result
1492 end
1493
1494 def to_s
1495   "Experiment: #{@result}"
1496 end
1497
1498 def initialize(result)
1499   @result = result
1500 end
1501
1502 def to_s
1503   "Observation: #{@result}"
1504 end
1505
1506 def initialize(result)
1507   @result = result
1508 end
1509
1510 def to_s
1511   "Control: #{@result}"
1512 end
1513
1514 def initialize(result)
1515   @result = result
1516 end
1517
1518 def to_s
1519   "Candidates: #{@result}"
1520 end
1521
1522 def initialize(result)
1523   @result = result
1524 end
1525
1526 def to_s
1527   "Experiment: #{@result}"
1528 end
1529
1530 def initialize(result)
1531   @result = result
1532 end
1533
1534 def to_s
1535   "Observation: #{@result}"
1536 end
1537
1538 def initialize(result)
1539   @result = result
1540 end
1541
1542 def to_s
1543   "Control: #{@result}"
1544 end
1545
1546 def initialize(result)
1547   @result = result
1548 end
1549
1550 def to_s
1551   "Candidates: #{@result}"
1552 end
1553
1554 def initialize(result)
1555   @result = result
1556 end
1557
1558 def to_s
1559   "Experiment: #{@result}"
1560 end
1561
1562 def initialize(result)
1563   @result = result
1564 end
1565
1566 def to_s
1567   "Observation: #{@result}"
1568 end
1569
1570 def initialize(result)
1571   @result = result
1572 end
1573
1574 def to_s
1575   "Control: #{@result}"
1576 end
1577
1578 def initialize(result)
1579   @result = result
1580 end
1581
1582 def to_s
1583   "Candidates: #{@result}"
1584 end
1585
1586 def initialize(result)
1587   @result = result
1588 end
1589
1590 def to_s
1591   "Experiment: #{@result}"
1592 end
1593
1594 def initialize(result)
1595   @result = result
1596 end
1597
1598 def to_s
1599   "Observation: #{@result}"
1600 end
1601
1602 def initialize(result)
1603   @result = result
1604 end
1605
1606 def to_s
1607   "Control: #{@result}"
1608 end
1609
1610 def initialize(result)
1611   @result = result
1612 end
1613
1614 def to_s
1615   "Candidates: #{@result}"
1616 end
1617
1618 def initialize(result)
1619   @result = result
1620 end
1621
1622 def to_s
1623   "Experiment: #{@result}"
1624 end
1625
1626 def initialize(result)
1627   @result = result
1628 end
1629
1630 def to_s
1631   "Observation: #{@result}"
1632 end
1633
1634 def initialize(result)
1635   @result = result
1636 end
1637
1638 def to_s
1639   "Control: #{@result}"
1640 end
1641
1642 def initialize(result)
1643   @result = result
1644 end
1645
1646 def to_s
1647   "Candidates: #{@result}"
1648 end
1649
1650 def initialize(result)
1651   @result = result
1652 end
1653
1654 def to_s
1655   "Experiment: #{@result}"
1656 end
1657
1658 def initialize(result)
1659   @result = result
1660 end
1661
1662 def to_s
1663   "Observation: #{@result}"
1664 end
1665
1666 def initialize(result)
1667   @result = result
1668 end
1669
1670 def to_s
1671   "Control: #{@result}"
1672 end
1673
1674 def initialize(result)
1675   @result = result
1676 end
1677
1678 def to_s
1679   "Candidates: #{@result}"
1680 end
1681
1682 def initialize(result)
1683   @result = result
1684 end
1685
1686 def to_s
1687   "Experiment: #{@result}"
1688 end
1689
1690 def initialize(result)
1691   @result = result
1692 end
1693
1694 def to_s
1695   "Observation: #{@result}"
1696 end
1697
1698 def initialize(result)
1699   @result = result
1700 end
1701
1702 def to_s
1703   "Control: #{@result}"
1704 end
1705
1706 def initialize(result)
1707   @result = result
1708 end
1709
1710 def to_s
1711   "Candidates: #{@result}"
1712 end
1713
1714 def initialize(result)
1715   @result = result
1716 end
1717
1718 def to_s
1719   "Experiment: #{@result}"
1720 end
1721

```



فهرست مطالب

ماژول ۴ | تست نفوذ

۱. مقدمه
۲. چرخه حیات یک تست نفوذ
۳. منابع





اهداف یادگیری

در پایان این مازول، شما باید درک بهتری از موارد زیر داشته باشید:

- شرایط و ضوابط عمومی تست نفوذ
- چگونه از دیدگاه قانونی و سازمانی به یک پروژه تست نفوذ نزدیک شویم





4.1

مقدمه





۱. 4. مقدمه

❖ در این مازول شما با اصول اولیه تست نفوذ (penetration testing) آشنا خواهید شد.

❖ یک کارشناس تست نفوذ ، دقیقا مانند یک هکر با تجربه، یک بررسی عمیق از نقص های امنیتی سیستم انجام می دهد. این فعالیت نیاز به روش شناسی و مهارت دارد!



۱. 4. مقدمه

- ❖ کارشناسان تست نفوذ، برخلاف هکرها، باید تمام آسیب پذیری ها را آزمایش کنند، نه فقط آنهایی که ممکن است به آنها دسترسی روت به سیستم بدهد. تست نفوذ در مورد به دست آوردن روت نیست!
- ❖ علاوه بر این، متخصصان تست نفوذ نمی توانند زیرساخت مشتری خود را نابود کنند؛ تست نفوذ حرفه ای نیازمند درک کاملی از بردارهای حمله و پتانسیل آنها است.



4. مقدمه

❖ در این ماژول، فرآیندهای اصلی و جانبی یک تست نفوذ را از مرحله اولیه تا گزارش نهایی مشاهده خواهید کرد.

❖ این ماژول به شما کمک می کند تا درک بهتری از دامنه حملات و تکنیک هایی که در بخش تست نفوذ این دوره یاد خواهید گرفت، داشته باشید!



4.2

چرخه حیات یک تست نفوذ





4.2 چرخه حیات یک تست نفوذ

چگونه این مازول از حرفه تست نفوذ شما حمایت می کند؟

- یک تست کننده نفوذ واقعی شوید، نه فقط یک هکر با تجربه.
- درک نقش تست نفوذ در محیط های سازمانی.
- قادر بودن به انجام تست های نفوذ مؤثر.





4.2 چرخه حیات یک تست نفوذ

❖ تست نفوذ، فرآیندی پیچیده و در عین حال بسیار حساس است.

❖ شما باید سیستم‌های مشتری خود را به طور کامل آزمایش کنید تا ضمن یافتن هر گونه آسیب پذیری، بر سیستم ها و خدمات آنان کمترین تاثیر ممکن را داشته باشد. این امر موجب تفاوت یک حرفه‌ای واقعی و یک شخص بی تجربه است.



4.2 چرخه حیات یک تست نفوذ

❖ مهم است که ابزارها و تکنیک‌های مناسب را برای استفاده در طول آزمایش‌های خود با دقت انتخاب کنید تا از load بیش از حد بر روی سیستم‌ها و شبکه‌های مشتری خود جلوگیری کنید.

❖ درک عمیق از کاری که انجام می‌دهید، به شما این امکان را می‌دهد که به مشتری خود اطلاع دهید که در صورت بروز هرگونه مشکل در طول تست نفوذ، چه اقداماتی باید انجام دهد.



۴.۲ چرخه حیات یک تست نفوذ

❖ در نظر گرفتن تست نفوذ به عنوان یک فرآیند، به جای یک بلوک نامنظم از وظایف، تضمین می کند که هر آسیب پذیری احتمالی یا ضعف امنیتی، با کمترین سربار ممکن، آزمایش می شود.

❖ همانطور که در ادامه خواهید دید، موفقیت یک وظیفه به موفقیت وظایف قبلی بستگی دارد.



4.2 چرخه حیات یک تست نفوذ

❖ بیایید اکنون به هر مرحله از فرآیند تست نفوذ نگاه کنیم. ارزش هر مرحله را دست کم نگیرید!





۱.2.4 قرارداد

❖ تمام جزئیات مربوط به تست نفوذ در مرحله قرارداد مشخص می شود.

```
def initialize(experiment, observations = [], control = nil)
  @experiment = experiment
  @observations = observations
  @control = control
  @candidates = observations - !control
  evaluate_candidates

  freeze
end

# Returns the experiment's context
def context
  @experiment.context
end

# Returns the name of the experiment
def experiment_name
  @experiment.name
end

# Returns the result a match between an observation and a candidate
def matches?
  @experiment.result.up 1.1
end
```





۱.۱.۲.۴ پیش فاکتور (Quotation)

❖ در مرحله پیش فاکتور (Quotation)، یک متخصص تست نفوذ هزینه تست نفوذ یک شبکه، یک برنامه وب یا کل سازمان را تعیین می کند.

- ❖ هزینه بر اساس موارد زیر متغیر خواهد بود:
- نوع قرارداد (جعبه سیاه، جعبه خاکستری و غیره)
 - مدت زمان قرارداد
 - پیچیدگی برنامه ها و خدمات مورد بررسی
 - تعداد اهداف (آدرس های IP، دامنه ها و غیره)



۱.۱.۲.۴ پیش فاکتور (Quotation)

❖ ارزیابی و قیمت گذاری براساس این شاخص ها نیازمند تجربه ای است که در این زمینه کسب خواهید کرد.

❖ اگر نمی توانید میزان کار مورد نیاز برای یک پروژه را تعیین کنید، می توانید هزینه را به صورت ساعتی اعلام نمایید.



4.2.1.2 ارائه پیشنهاد

❖ بهترین راه برای به دست آوردن یک کار، ارائه یک پیشنهاد درست و هدفمند است.

❖ شما باید پروپوزال را با در نظر گرفتن نیازها و زیرساخت‌های مشتری بنویسید.

```
21 # Optional: Create a log
22 # Optional: Create a log
23 # Optional: Create a log
24 # Optional: Create a log
25 # Optional: Create a log
26 # Optional: Create a log
27 # Optional: Create a log
28 # Optional: Create a log
29 # Optional: Create a log
30 # Optional: Create a log
31 # Optional: Create a log
32 # Optional: Create a log
33 # Optional: Create a log
34 # Optional: Create a log
35 # Optional: Create a log
36 # Optional: Create a log
37 # Optional: Create a log
38 # Optional: Create a log
39 # Optional: Create a log
40 # Optional: Create a log
41 # Optional: Create a log
42 # Optional: Create a log
43 # Optional: Create a log
44 # Optional: Create a log
45 # Optional: Create a log
46 # Optional: Create a log
47 # Optional: Create a log
48 # Optional: Create a log
49 # Optional: Create a log
50 # Optional: Create a log
51 # Optional: Create a log
52 # Optional: Create a log
53 # Optional: Create a log
54 # Optional: Create a log
55 # Optional: Create a log
56 # Optional: Create a log
57 # Optional: Create a log
58 # Optional: Create a log
59 # Optional: Create a log
60 # Optional: Create a log
61 # Optional: Create a log
62 # Optional: Create a log
63 # Optional: Create a log
64 # Optional: Create a log
65 # Optional: Create a log
66 # Optional: Create a log
67 # Optional: Create a log
68 # Optional: Create a log
69 # Optional: Create a log
70 # Optional: Create a log
71 # Optional: Create a log
72 # Optional: Create a log
73 # Optional: Create a log
74 # Optional: Create a log
75 # Optional: Create a log
76 # Optional: Create a log
77 # Optional: Create a log
78 # Optional: Create a log
79 # Optional: Create a log
80 # Optional: Create a log
81 # Optional: Create a log
82 # Optional: Create a log
83 # Optional: Create a log
84 # Optional: Create a log
85 # Optional: Create a log
86 # Optional: Create a log
87 # Optional: Create a log
88 # Optional: Create a log
89 # Optional: Create a log
90 # Optional: Create a log
91 # Optional: Create a log
92 # Optional: Create a log
93 # Optional: Create a log
94 # Optional: Create a log
95 # Optional: Create a log
96 # Optional: Create a log
97 # Optional: Create a log
98 # Optional: Create a log
99 # Optional: Create a log
100 # Optional: Create a log
```



4.2.1.2 ارائه پیشنهاد

پیشنهاد باید شامل:

❖ درک نیازهای مشتری؛ به عبارت دیگر، آنچه شما از الزامات آنها درک کرده‌اید.

❖ رویکرد و روشی که می‌خواهید استفاده کنید، مانند استفاده از ابزارهای اسکن خودکار، تست دستی، تست در محل و هرگونه اطلاعات دیگری که مناسب است.



4.2.1.2 ارائه پیشنهاد

علاوه بر این، پیشنهاد باید شامل موارد زیر نیز باشد:

❖ چگونه می خواهید نیازهای آنها را برطرف کنید و تست نفوذ چه ارزشی برای کسب و کار آنها به ارمغان می آورد. از جمله مواردی که می توان بیان نمود خطرات و مزایایی مانند تداوم کسب و کار، بهبود محرمانگی، جلوگیری از ضرر مالی و اعتباری به دلیل نقض داده ها است.

❖ ارائه قیمت و تخمین زمان مورد نیاز برای انجام کار از دیگر مواردی است که در پیشنهاد می بایست مطرح شود.



4.2.1.2 ارائه پیشنهاد

در نهایت، برای هر پیشنهادی باید موارد زیر را در نظر بگیرد:

❖ نوع قرارداد. آیا فعالیت شما تست نفوذ است یا ارزیابی آسیب پذیری؟ آیا از راه دور است یا حضوری؟ و غیره.

❖ دامنه‌ی قرارداد. از نظر آدرس‌های IP، بلوک‌های شبکه، نام‌های دامنه یا هر اطلاعات مفید دیگری در تعریف دامنه.



4.2.1.3 ماندن در دامنه (scop)

به عنوان یک متخصص تست نفوذ حرفه‌ای، باید توجه داشته باشید که ممکن است مشتری شما دانش کافی در مورد برخی از حوزه‌های فناوری اطلاعات نداشته باشد، به خصوص در مورد هدف از قرارداد.

```
38 # Returns the experiment's context
39 def context
40   experiment.context
41 end
42
43 # Returns the name of the experiment
44 def experiment_name
45   experiment.name
46 end
47
48 # Returns whether the result is a match between the expected
49 # and the actual result
50 def matched?
51   @experiment.result == 1
52 end
```



۴.۲.۱.۳ ماندن در دامنه (scop)

❖ شما همیشه باید مطمئن شوید که هدف از قرارداد بررسی سامانه یا آدرس متعلق به مشتری است و به شخص دیگری اختصاص ندارد. به خصوص زمانی که سفارش کار به صورت اینترنتی ارائه می گردد.

❖ اگر بخشی از قرارداد مرتبط با میزبانی مشترک (shared hosting) باشد، شما نباید ارزیابی را روی چنین هدفی انجام دهید، مگر اینکه از ارائه دهنده host اجازه کتبی دریافت کرده باشید.



۴.۲.۱.۳ ماندن در دامنه (scop)

❖ همیشه محدوده قرارداد را تجزیه و تحلیل کنید و بررسی کنید که آیا متعلق به مشتری شماست و آیا اجازه کتبی برای انجام ارزیابی دارید یا خیر.

❖ شما باید هرگونه حادثه احتمالی خارج از محدوده را بسیار جدی بگیرید؛ در بسیاری از کشورها، چنین فعالیت‌های غیرمجازی ممکن است قانون‌شکنی تلقی شود.



4.2.1.4 رسیدگی به حوادث

❖ هنگام انجام تست نفوذ، باید در نظر داشته باشید که حوادثی ممکن است رخ دهند.

❖ یک حادثه، یک موقعیت برنامه ریزی نشده و ناخواسته است که بر محیط مشتری تأثیر می گذارد و خدمات مشتری را مختل می کند.



4.2.1.4 رسیدگی به حوادث

❖ حتی با رعایت تمام بهترین شیوه‌ها و انجام دقیق هر تست، همیشه احتمال آسیب رساندن به دارایی‌های تست شده وجود دارد، به خصوص زمانی که دانش کمی در مورد محیط تست شده دارید و نمی‌توانید نتیجه هر عملیات را پیش‌بینی کنید.



4.2.1.4 رسیدگی به حوادث

❖ شما همیشه باید سعی کنید به هدف آسیبی نرسانید.

❖ در صورت برنامه ریزی برای آزمایش های فشرده یا پرخطر، بهتر است با مشتری ارتباط برقرار کنید. برای مثال، تست نفوذ برای موارد پرخطر در ساعاتی انجام پذیرد که برای سازمان مخاطره کمتری داشته باشد.



4.2.1.4 رسیدگی به حوادث

❖ بهترین روش، داشتن یک رویه برای مدیریت حوادث است.

❖ بسیاری از سازمان‌های بزرگ از قبل چنین فرآیندهایی را راه‌اندازی کرده‌اند، این درحالیست که ممکن است برخی از سازمان‌های کوچک‌تر این امکان را نداشته باشند.

```
1 # Create a new experiment
2 # Create a new experiment
3 # Create a new experiment
4 # Create a new experiment
5 # Create a new experiment
6 # Create a new experiment
7 # Create a new experiment
8 # Create a new experiment
9 # Create a new experiment
10 # Create a new experiment
11 # Create a new experiment
12 # Create a new experiment
13 # Create a new experiment
14 # Create a new experiment
15 # Create a new experiment
16 # Create a new experiment
17 # Create a new experiment
18 # Create a new experiment
19 # Create a new experiment
20 # Create a new experiment
21 # Create a new experiment
22 # Create a new experiment
23 # Create a new experiment
24 # Create a new experiment
25 # Create a new experiment
26 # Create a new experiment
27 # Create a new experiment
28 # Create a new experiment
29 # Create a new experiment
30 # Create a new experiment
31 # Create a new experiment
32 # Create a new experiment
33 # Create a new experiment
34 # Create a new experiment
35 # Create a new experiment
36 # Create a new experiment
37 # Create a new experiment
38 # Create a new experiment
39 # Create a new experiment
40 # Create a new experiment
41 # Create a new experiment
42 # Create a new experiment
43 # Create a new experiment
44 # Create a new experiment
45 # Create a new experiment
46 # Create a new experiment
47 # Create a new experiment
48 # Create a new experiment
49 # Create a new experiment
50 # Create a new experiment
51 # Create a new experiment
52 # Create a new experiment
53 # Create a new experiment
54 # Create a new experiment
55 # Create a new experiment
56 # Create a new experiment
57 # Create a new experiment
58 # Create a new experiment
59 # Create a new experiment
60 # Create a new experiment
61 # Create a new experiment
62 # Create a new experiment
63 # Create a new experiment
64 # Create a new experiment
65 # Create a new experiment
66 # Create a new experiment
67 # Create a new experiment
68 # Create a new experiment
69 # Create a new experiment
70 # Create a new experiment
71 # Create a new experiment
72 # Create a new experiment
73 # Create a new experiment
74 # Create a new experiment
75 # Create a new experiment
76 # Create a new experiment
77 # Create a new experiment
78 # Create a new experiment
79 # Create a new experiment
80 # Create a new experiment
81 # Create a new experiment
82 # Create a new experiment
83 # Create a new experiment
84 # Create a new experiment
85 # Create a new experiment
86 # Create a new experiment
87 # Create a new experiment
88 # Create a new experiment
89 # Create a new experiment
90 # Create a new experiment
91 # Create a new experiment
92 # Create a new experiment
93 # Create a new experiment
94 # Create a new experiment
95 # Create a new experiment
96 # Create a new experiment
97 # Create a new experiment
98 # Create a new experiment
99 # Create a new experiment
100 # Create a new experiment
```



4.2.1.4 رسیدگی به حوادث

❖ یک رویه مدیریت حادثه، مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها است که باید توسط شما و مشتری شما در مورد نحوه اقدام در هنگام وقوع یک حادثه (مثلاً آسیب به سرویس یا عدم دسترسی) اجرا شود.



4.2.1.4 رسیدگی به حوادث

❖ اگر هیچ فرایند ثابتی توسط مشتری تعیین نشده باشد، ساده ترین راه برای رسیدگی به یک حادثه، داشتن یک شماره تماس اضطراری است؛ به این صورت که در مواقع بحران یک فرد فنی در محل مشتری در دسترس باشد که از طریق تلفن یا روش دیگری مشکل را مرتفع نماید. شاید نیاز باشد آن شخص هماهنگی بیشتری را با دیگر پیمانکاران برای رسیدگی به حادثه انجام دهد.



4.2.1.4 رسیدگی به حوادث

پس از تعیین مخاطب اضطراری، ارزش دارد که یک جمله به قوانین قرارداد اضافه شود:

در صورت نیاز به سوالات فنی در مورد دارایی‌های هدف، کارشناس تست نفوذ باایمیل به نشانی **bob@itservice.corp** تماس خواهد گرفت. در صورت مشکوک شدن به وقوع یک حادثه بزرگ (مثلاً عدم دسترسی به سرویس)، کارشناس تست نفوذ بلافاصله با شماره تلفن +۹۰ ۶۷۸ ۳۴۵ با **bob** از سرویس فناوری اطلاعات تماس خواهد گرفت.



4.2.1.5 وظایف حقوقی

❖ پس از اتمام مراحل قبلی، باید به مسئولیت‌های قانونی هر یک از طرفین درگیر رسیدگی کنید؛ این کار با ارائه برخی مدارک قانونی انجام می‌شود.

❖ گاهی اوقات به دلیل تفاوت زیاد قوانین امنیت اطلاعات از کشوری به کشور دیگر، نیاز به وکیل خواهید داشت. در موارد دیگر، بیمه حرفه‌ای لازم است و اکیداً توصیه می‌شود که آن را داشته باشید زیرا فقط چند صد دلار در سال هزینه دارد و می‌تواند در مواقع ضروری بسیار مفید باشد.



4.2.1.5 وظایف حقوقی

❖ شرکت‌ها معمولاً از شما می‌خواهند که یک یا چند توافق‌نامه عدم افشا (NDA) را امضا کنید. این اسناد، محرمانگی کامل شما را در مورد هرگونه اطلاعات یا داده‌های محرمانه‌ای که ممکن است در طول همکاری خود با آنها مواجه شوید، تضمین می‌کنند.

❖ فرقی نمی‌کند که در معرض داده‌های خصوصی، اطلاعات مربوط به فرآیندها یا محصولات مخفی قرار گرفته باشید، وظیفه شماست که آنها را خصوصی و رمزگذاری شده در رایانه شخصی خود نگه دارید.



4.2.1.5 وظایف حقوقی

❖ با یک NDA، یک شرکت تضمین می کند که شما هیچ اطلاعات محرمانه ای را به هیچ شخص ثالثی فاش نخواهید کرد. محرمانه بودن تنها یکی از جنبه های قانونی تست نفوذ است. نکته کلیدی دیگر، مشخص کردن کارهایی است که می توانید و نمی توانید انجام دهید.

❖ تمام مراحل که تاکنون دیده شده است، در صورتی که شما یک کارشناس تست نفوذ آزاد هستید، اعمال می شود. اگر برای یک شرکت خدمات امنیت فناوری اطلاعات کار می کنید، بخش حقوقی با آن برخورد خواهد کرد و فرآیند تست نفوذ شما از مرحله بعدی شروع می شود.



4.2.1.5 وظایف حقوقی

❖ قوانین قرارداد، سند دیگری است که دامنه قرارداد به همراه اقدامات مجاز و بازه زمانی انجام را تعریف می کند و روی کاغذ می آورد. همچنین در این سند اشخاص مرتبط در پروژه مانند ناظر یا کارشناس فنی قرارداد مشخص می گردند.



4.2.1.5 وظایف حقوقی

❖ شما انتظار خواهید داشت تا این مخاطبین (کارمندان یا مدیران مشتری) فعالیت‌ها را هماهنگ کنند، یا اگر در طول تست‌هایتان به‌طور تصادفی چیزی را خراب کردید، فوراً با شما ارتباط برقرار کنند.

❖ پس از اینکه همه چیز به وضوح مستند شد، می‌توانید به بخش عملی کار، یعنی جمع‌آوری اطلاعات، بروید.



4.2.2 جمع آوری اطلاعات

❖ جمع آوری اطلاعات اولین و یکی از اساسی ترین مراحل یک تست نفوذ موفق است.

❖ بیشتر مبتدیان تمایل دارند این مرحله را نادیده بگیرند یا در آن عجله می کنند. اگر می خواهید یک تست نفوذ مؤثر انجام دهید؛ این کار را نکنید!



4.2.2.1 اطلاعات کلی

❖ جمع آوری اطلاعات می تواند پس از تکمیل مدارک قانونی آغاز شود، اما نه قبل از شروع دوره تست. شما نمی خواهید که مشتری قبل از تاریخ شروع قرارداد، چیزی در لاگ های خود پیدا کند.

❖ در این مرحله، شما یک محقق هستید که می خواهید اطلاعات مربوط به شرکت مشتری را جمع آوری کنید.



4.2.2.1 اطلاعات کلی

اطلاعاتی شامل موارد زیر جمع آوری می گردد:

- هیئت مدیره
 - سرمایه گذاران
 - مدیران و کارمندان
 - مکان و آدرس شعب
- نام‌ها و آدرس‌های ایمیل

استفاده از مهندسی اجتماعی در صورتی که طبق قوانین قرارداد مجاز باشد بسیار مفید خواهد بود. زیرا شما قادر خواهید بود حملات هدفمند موثری را انجام دهید.



4.2.2.2 درک کسب و کار

❖ از آنجایی که هدف از تست نفوذ، شبیه سازی اثرات حملات هکرهاست، باید خطرات مربوط به آن و زیرساخت های حیاتی مشتری را درک کنید.

❖ با داشتن درک درستی از کسب و کار، جنبه های کلیدی برای مشتری شناسایی می گردد. این به شما این امکان را می دهد تا بدانید چه مواردی برای مشتری حیاتی و مهم است و در نتیجه می توانید خطرات مرتبط با یک حمله موفقیت آمیز را ارزیابی کنید.



4.2.2.3 جمع آوری اطلاعات زیرساخت

❖ پس از جمع آوری اطلاعات عمومی و درک شما از کسب و کار، جمع آوری اطلاعات زیرساخت می تواند آغاز شود.

❖ در این مرحله، آدرس های IP یا دامنه های موجود در محدوده را به اطلاعات کاربردی در مورد سرورها، سیستم عامل ها و موارد دیگر تبدیل می کنید.

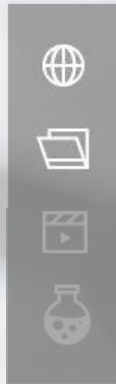


4.2.2.3 جمع آوری اطلاعات زیرساخت

❖ اگر دامنه قرارداد به صورت فهرستی از آدرس‌های IP تعریف شده باشد، می‌توانید به مرحله بعدی بروید.

❖ اگر دامنه کل شرکت یا برخی از دامین‌های آن باشد، باید با استفاده از WHOIS و سایر اطلاعات DNS، بلوک‌های IP مربوطه را جمع‌آوری کنید.

```
24 def _extract_candidates(
25     self,
26     experiment: Experiment,
27     observations: List[Observation],
28     control: Observation,
29 ) -> List[Candidate]:
30     """
31     Extract candidates from the experiment and observations.
32     """
33     candidates = []
34     for observation in observations:
35         candidates.extend(self._extract_candidates_from_observation(
36             experiment, observation, control
37         ))
38     return candidates
39
40 def _extract_candidates_from_observation(
41     self,
42     experiment: Experiment,
43     observation: Observation,
44     control: Observation,
45 ) -> List[Candidate]:
46     """
47     Extract candidates from the observation.
48     """
49     candidates = []
50     for ip in observation.ip_addresses:
51         if ip not in control.ip_addresses:
52             candidates.append(Candidate(ip))
53     return candidates
54
55 def _extract_candidates_from_experiment(
56     self,
57     experiment: Experiment,
58 ) -> List[Candidate]:
59     """
60     Extract candidates from the experiment.
61     """
62     candidates = []
63     for ip in experiment.ip_addresses:
64         candidates.append(Candidate(ip))
65     return candidates
66
67 def _freeze(self):
68     """
69     Freeze the experiment and observations.
70     """
71     self._experiment.freeze()
72     for observation in self._observations:
73         observation.freeze()
74     self._control.freeze()
75
76 def _evaluate_candidates(self):
77     """
78     Evaluate the candidates.
79     """
80     self._evaluate_candidates_from_experiment()
81     for observation in self._observations:
82         self._evaluate_candidates_from_observation(observation)
83     self._evaluate_candidates_from_control()
84
85 def _evaluate_candidates_from_experiment(self):
86     """
87     Evaluate the candidates from the experiment.
88     """
89     for candidate in self._candidates:
90         self._evaluate_candidate(candidate)
91
92 def _evaluate_candidates_from_observation(self, observation):
93     """
94     Evaluate the candidates from the observation.
95     """
96     for candidate in self._candidates:
97         self._evaluate_candidate(candidate, observation)
98
99 def _evaluate_candidates_from_control(self):
100     """
101     Evaluate the candidates from the control.
102     """
103     for candidate in self._candidates:
104         self._evaluate_candidate(candidate, self._control)
```





4.2.2.3 جمع آوری اطلاعات زیر ساخت

❖ هدف این مرحله، معنا بخشیدن به هر آدرس IP در محدوده با تعیین موارد زیر است:

- آیا یک میزبان یا سرور فعال از آن استفاده می کند؟
- آیا یک یا چند وبسایت از آن آدرس IP استفاده می کنند؟
- چه سیستم عاملی روی میزبان یا سرور در حال اجرا است؟



4.2.2.3 جمع آوری اطلاعات زیرساخت

جمع آوری اطلاعات زیرساخت به شما کمک می کند:

- تلاش های خود را بر روی کلاینت ها و سرورهای واقعی متمرکز کنید.
- حملات خود را هدفمند کنید.
- در زمانیکه شما دارید آسیب پذیری های خارجی و قابلیت های بهره برداری سیستم های مشتری را پیدا می کنید در واقع دارید ابزارهای خودتان را برای فاز بهره برداری آماده می کنید.



4.2.2.4 برنامه‌های کاربردی وب

❖ اگر برنامه کاربردی تحت وب در محدوده وجود داشته باشد، در این مرحله موارد زیر جمع‌آوری خواهد شد:

- دامنه‌ها
- زیردامنه‌ها
- بررسی صفحات داخلی (website crawling)
- فناوری‌های مورد استفاده، مانند PHP، Java، .NET و غیره.
- فریم‌ورک‌ها و سیستم‌های مدیریت محتوای مورد استفاده، مانند Joomla، Drupal، Wordpress و غیره.



4.2.2.4 برنامه‌های کاربردی وب

❖ شما باید برنامه‌های وب را به عنوان موجودیت‌های کاملاً جداگانه‌ای در نظر بگیرید که نیاز به مطالعه جداگانه‌ای دارند.

❖ شما می‌توانید با مرور و بررسی از طریق برنامه‌های پروکسی مانند Burp، اطلاعات مربوط به برنامه‌های وب را جمع‌آوری کنید.



4.2.3 ردیابی و اسکن

در طول مرحله‌ی ردیابی و اسکن (Scanning & Footprinting)، شما دانش خود را در مورد سرورها و سرویس‌های موجود در محدوده، عمیق‌تر می‌کنید.



4.2.3.1 ردیابی سیستم عامل

ردیابی سیستم عامل یک میزبان نه تنها اطلاعاتی در مورد سیستم عامل در حال اجرا روی سیستم به شما می دهد، بلکه به شما کمک می کند تا تعداد آسیب پذیری های بالقوه را برای بررسی در مراحل بعدی محدود کنید.

شما هرگز یک آسیب پذیری معمولی ویندوز را روی یک میزبان لینوکس بررسی نمی کنید!



۱.۲.۳.۴ ردیابی سیستم عامل

❖ ابزارهایی وجود دارند که می توانند حدس های دقیقی در مورد سیستم عامل، نسخه و حتی سطح وصله های یک سیستم از راه دور ارائه دهند.

❖ این ابزارها از برخی ویژگی های منحصر به فرد که می توانید در پیاده سازی پروتکل شبکه هر سیستم عاملی پیدا کنید، بهره برداری می کنند.



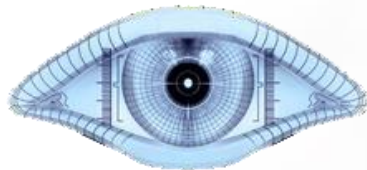
4.2.3.2 اسکن پورت

❖ پس از شناسایی و ردیابی هاست‌های فعال، زمان اسکن پورت فرا رسیده است!

❖ با اسکن هاست‌های فعال، می‌توانید مشخص کنید که کدام پورت‌ها روی یک سیستم از راه دور باز هستند؛ این یک مرحله حیاتی است زیرا هر اشتباهی که در اینجا رخ دهد، مراحل بعدی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.



4.2.3.2 اسکن پورت



❖ در حال حاضر، بهترین ابزار اسکن پورت nmap است.

❖ با nmap، یک کارشناس تست نفوذ می تواند از تکنیک های اسکن مختلف برای شناسایی پورت های باز، بسته و فیلتر شده استفاده کند.

❖ شما نحوه کار nmap را در بخش تست نفوذ دوره مشاهده خواهید کرد.



4.2.3.3 تشخیص سرویس

❖ دانستن اینکه یک پورت باز است فقط نیمی از کار است.

❖ در مرحله بعد، باید بدانید چه سرویسی به آن پورت گوش می دهد!

```
1 #!/usr/bin/perl
2 use strict;
3 use warnings;
4
5 # This script will check if a port is open on a host.
6 # It will use a TCP connection to the port.
7 # If the connection is successful, the port is open.
8 # If the connection fails, the port is closed.
9
10 # Usage: perl port_checker.pl <host> <port>
11
12 # Example: perl port_checker.pl 192.168.1.1 80
13
14 # Variables
15 my $host = "192.168.1.1";
16 my $port = 80;
17
18 # Check if the port is open
19 my $socket = IO::Socket::INET->new(
20     PeerAddr => $host,
21     PeerPort => $port,
22     Proto => "tcp",
23     Type => "S",
24     Timeout => 5,
25 );
26
27 if ($socket) {
28     # The port is open
29     print "Port $port is open on $host\n";
30 } else {
31     # The port is closed
32     print "Port $port is closed on $host\n";
33 }
34
35 # End of script
```



4.2.3.3 تشخیص سرویس

❖ در واقع، فقط دانستن پورت کافی نیست، زیرا همانطور که از ماژول **Networking** می‌دانید، یک مدیر سیستم می‌تواند یک سرویس را طوری پیکربندی کند که به هر پورت **TCP** یا **UDP** گوش دهد.

❖ برای تشخیص اینکه کدام سرویس به یک پورت متصل است، می‌توانید از **nmap** یا سایر ابزارهای ردیابی استفاده کنید.



4.2.3.3 تشخیص سرویس

- ❖ با دانستن سرویس‌هایی که روی یک دستگاه اجرا می‌شوند، یک کارشناس تست نفوذ می‌تواند موارد زیر را استنباط کند:
 - سیستم عامل.
 - هدف یک آدرس IP خاص؛ برای مثال، اینکه آیا این آدرس به یک سرور متصل است یا یک کلاینت.
 - اهمیت میزبان در کسب و کار مشتری. به عنوان مثال، یک شرکت تجارت الکترونیک به شدت به وب‌سایت و سرورهای پایگاه داده خود وابسته است.



4.2.3.3 تشخیص سرویس

پس از اینکه نقشه‌ای از زیرساخت شبکه و سرویس‌های در حال اجرا روی آن ایجاد شد، می‌توانید ارزیابی آسیب‌پذیری را با استفاده از اسکن آسیب‌پذیری و/یا بررسی دستی آغاز کنید.

```
1 # Import the modules we need
2 import sys
3 import os
4 import re
5 import subprocess
6 import json
7 import time
8 import logging
9 import argparse
10 import urllib3
11 import requests
12 import hashlib
13 import random
14 import string
15 import datetime
16 import uuid
17 import tempfile
18 import shutil
19 import zipfile
20 import tarfile
21 import zipfile
22 import tarfile
23 import zipfile
24 import tarfile
25 import zipfile
26 import tarfile
27 import zipfile
28 import tarfile
29 import zipfile
30 import tarfile
31 import zipfile
32 import tarfile
33 import zipfile
34 import tarfile
35 import zipfile
36 import tarfile
37 import zipfile
38 import tarfile
39 import zipfile
40 import tarfile
41 import zipfile
42 import tarfile
43 import zipfile
44 import tarfile
45 import zipfile
46 import tarfile
47 import zipfile
48 import tarfile
49 import zipfile
50 import tarfile
51 import zipfile
52 import tarfile
53 import zipfile
54 import tarfile
55 import zipfile
56 import tarfile
57 import zipfile
58 import tarfile
59 import zipfile
60 import tarfile
61 import zipfile
62 import tarfile
63 import zipfile
64 import tarfile
65 import zipfile
66 import tarfile
67 import zipfile
68 import tarfile
69 import zipfile
70 import tarfile
71 import zipfile
72 import tarfile
73 import zipfile
74 import tarfile
75 import zipfile
76 import tarfile
77 import zipfile
78 import tarfile
79 import zipfile
80 import tarfile
81 import zipfile
82 import tarfile
83 import zipfile
84 import tarfile
85 import zipfile
86 import tarfile
87 import zipfile
88 import tarfile
89 import zipfile
90 import tarfile
91 import zipfile
92 import tarfile
93 import zipfile
94 import tarfile
95 import zipfile
96 import tarfile
97 import zipfile
98 import tarfile
99 import zipfile
100 import tarfile
```





4.2.4 ارزیابی آسیب پذیری

❖ مرحله ارزیابی آسیب پذیری با هدف ایجاد فهرستی از آسیب پذیری های موجود در سیستم های هدف انجام می شود.

❖ کارشناس تست نفوذ باید ارزیابی آسیب پذیری را روی هر هدفی که در مراحل قبلی پیدا شده است، انجام دهد.



4.2.4 ارزیابی آسیب پذیری

❖ در مرحله بعد، بهره‌برداری، با استفاده از آسیب‌پذیری‌های شناسایی شده، به سیستم‌ها نفوذ صورت می‌گیرد.

❖ هرچه فهرست بزرگتر باشد، احتمال نفوذ و بهره‌برداری از سیستم‌های مورد نظر بیشتر است.



4.2.4 ارزیابی آسیب پذیری

❖ شما می توانید ارزیابی آسیب پذیری را به صورت زیر انجام دهید:

■ به صورت دستی با استفاده از داده های جمع آوری شده در مراحل قبلی

■ با استفاده از ابزارهای خودکار

❖ ابزارهای ارزیابی آسیب پذیری، اسکنرهایی هستند که **probe**هایی را به سیستم های هدف ارسال می کنند تا تشخیص دهند که آیا یک میزبان دارای آسیب پذیری های شناخته شده ای است یا خیر.



4.2.4 ارزیابی آسیب پذیری

❖ پس از اتمام اسکن آسیب پذیری، ابزار گزارشی ارائه می دهد که نفوذگر می تواند در مرحله بهره برداری از آن استفاده کند.

❖ از آنجایی که اسکنرهای خودکار می توانند تعداد زیادی کاوش انجام دهند، پیکربندی صحیح آنها با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده در مراحل قبلی بسیار مهم است.



4.2.4 ارزیابی آسیب پذیری

❖ عدم پیکربندی صحیح ابزارهای خود کار، منجر به اسکن کورکورانه می شود که در نتیجه آن یا سامانه ها یا سرویس های غیر مرتبط با پروژه مورد بررسی قرار می گیرد یا احتمال از کار افتادن سرویس های هدف افزایش می یابد. همچنین به زمان بیشتری برای تکمیل فرایند اسکن نیاز است.



4.2.4 ارزیابی آسیب پذیری

❖ اغلب اوقات این مرحله با استفاده از هر دو روش اسکنرهای خودکار و بررسی دستی انجام می شود.

❖ ابزارهای خودکار می توانند به انجام تست نفوذ کمک کنند، اما خودشان به تنهایی تست نفوذ را انجام نمی دهند.



4.2.5 بهره‌برداری از آسیب‌پذیری‌های شناسایی شده

❖ در این مرحله، زمان آن رسیده است که تأیید شود آیا آسیب‌پذیری‌ها واقعاً وجود دارند یا خیر. در این مرحله بهره‌برداری از تمام آسیب‌پذیری‌های یافت‌شده در مرحله قبل صورت می‌پذیرد.

❖ در طول مرحله بهره‌برداری، یک کارشناس تست نفوذ، یک آسیب‌پذیری را بررسی و اعتبارسنجی می‌کند. این امر منجر به افزایش امتیازات کارشناس تست نفوذ در سیستم‌ها و شبکه‌های هدف می‌شود.



4.2.5 بهره‌برداری از آسیب‌پذیری‌های شناسایی شده

❖ بهره‌برداری از آسیب‌پذیری موفق از یک ماشین مجازی، به بررسی شبکه هدف بعدی کمک می‌کند. پوشش اهداف جدید نیز مجدداً از مرحله جمع‌آوری اطلاعات شروع می‌شود.

❖ یک تست نفوذ در واقع اجرای این چرخه‌ای است.





4.2.5 بهره‌برداری از آسیب‌پذیری‌های شناسایی شده

❖ این فرآیند زمانی پایان می‌یابد که دیگر هیچ سیستم و سرویسی برای نفوذ در محدوده پروژه وجود نداشته باشد.

❖ به یاد داشته باشید، از تست نفوذ برای یافتن هرگونه آسیب‌پذیری استفاده می‌شود.





4.2.6 گزارش دهی

❖ در نهایت، گزارش نهایی تست نفوذ که به اندازه کل مرحله تست اهمیت دارد تهیه می شود. زیرا راهی است که شما می توانید نتایج تست های خود را به طور رسمی به افراد زیر ارائه دهید:

- مدیران اجرایی
- کارکنان فناوری اطلاعات
- تیم توسعه

❖ این گزارش علاوه بر نمایش نتایج بدست آمده از بررسی ها، نشانگر تعهد واقعی شما در خصوص قرارداد می باشد.



4.2.6 گزارش دهی

❖ گزارش باید شامل موارد زیر باشد:

- تکنیک های استفاده شده
- آسیب پذیری های یافت شده
- از کدام آسیب پذیری ها استفاده شده
- تحلیل تأثیر و ریسک برای هر آسیب پذیری
- نکات اصلاحی

❖ نکات هدفمند در مورد چگونگی اصلاح مؤثر هر آسیب پذیری، ارزش واقعی برای مشتری است.



4.2.6 گزارش دهی

❖ به یاد داشته باشید که کار یک کارشناس تست نفوذ زمانی ارزشمند است که علاوه بر مهارت‌های ممتازش در زمینه بهره‌برداری از آسیب‌پذیری‌ها، پیشنهادات و تکنیک‌های مفیدی را ارائه دهد که مشتری بتواند از آنها برای حل مشکلات امنیتی خود استفاده کند.



4.2.6.2 مشاوره

❖ اغلب از متخصصان تست نفوذ خواسته می شود که پس از ارائه گزارش، چند ساعت مشاوره نیز ارائه دهند؛ این یک خدمت اضافی برای مشتری است که در صورت نیاز به توضیحات بیشتر یا کمک در مورد یافته های شما، در اختیار آنها قرار می گیرد.



۴.۲.۶.۲ مشاوره

❖ پس از مرحله مشاوره، قرارداد بسته می شود و کارشناس تست نفوذ باید گزارش را رمز گذاری شده در مکانی امن نگه دارد، یا بهتر است آن را از بین ببرد.





4.2.7 راز یک تست نفوذ موثر

Q

چرا یک متخصص تست نفوذ باتجربه به مرحله بهره‌برداری از آسیب‌پذیری نمی‌رود؟ مگر نه اینکه در نهایت، این چیزی است که به آنها بابت آن پول می‌دهند؟

❖ سیستم‌های موجود در محدوده را به عنوان یک هدف تصور کنید. هر چه هدف بزرگتر باشد، شانس بیشتری برای زدن تیرهایتان به آن دارید.

❖ مراحل‌های مانند جمع‌آوری اطلاعات و ردیابی و اسکن دقیقاً همین کار را می‌کنند؛ آنها هدف شما را گسترده‌تر می‌کنند!



4.2.7 راز یک تست نفوذ موثر

❖ در اصطلاحات فنی، به این فعالیت «گسترش سطح حمله» می گویند.

❖ استفاده از وقت برای گسترش سطح حمله بسیار ارزشمندتر از پرتاب دارت به سمت یک هدف ناشناخته است. شما نمی دانید به کجا شلیک کنید و نمی دانید کدام تکنیک برای استفاده بهترین است.



4.2.7 راز یک تست نفوذ موثر

❖ از طرف دیگر، یک حمله هدفمند شانس موفقیت بسیار بیشتری دارد! هدف اصلی شما به عنوان یک تست نفوذ، ابتدا افزایش شانس موفقیت و سپس پرتاب دارت هایتان است.

❖ رعایت فرآیندی که اخیراً دیده‌اید، راز واقعی یک تست نفوذ مؤثر است!

```
21 # def __init__(self, experiment, observations, control):
22     """
23     * experiment - the experiment this result is from
24     * observations - an array of Observations, in ascending order
25     * control - the control observation
26     """
27
28     self.experiment = experiment
29     self.observations = observations
30     self.control = control
31     self.candidates = None
32     self.evaluate_candidates()
33
34     # Print the experiment's contents
35     print('Experiment: %s' % experiment.name)
36     print('Observations: %s' % observations)
37     print('Control: %s' % control)
38     print('Candidates: %s' % self.candidates)
39
40     # Print the result of the experiment
41     print('Result: %s' % self.result)
42
43     # Print the name of the experiment
44     print('Experiment name: %s' % experiment.name)
45
46     # Print the result of the experiment
47     print('Result: %s' % self.result)
48
49     # Print the result of the experiment
50     print('Result: %s' % self.result)
51
52     # Print the result of the experiment
53     print('Result: %s' % self.result)
54
55     # Print the result of the experiment
56     print('Result: %s' % self.result)
57
58     # Print the result of the experiment
59     print('Result: %s' % self.result)
60
61     # Print the result of the experiment
62     print('Result: %s' % self.result)
63
64     # Print the result of the experiment
65     print('Result: %s' % self.result)
66
67     # Print the result of the experiment
68     print('Result: %s' % self.result)
69
70     # Print the result of the experiment
71     print('Result: %s' % self.result)
72
73     # Print the result of the experiment
74     print('Result: %s' % self.result)
75
76     # Print the result of the experiment
77     print('Result: %s' % self.result)
78
79     # Print the result of the experiment
80     print('Result: %s' % self.result)
81
82     # Print the result of the experiment
83     print('Result: %s' % self.result)
84
85     # Print the result of the experiment
86     print('Result: %s' % self.result)
87
88     # Print the result of the experiment
89     print('Result: %s' % self.result)
90
91     # Print the result of the experiment
92     print('Result: %s' % self.result)
93
94     # Print the result of the experiment
95     print('Result: %s' % self.result)
96
97     # Print the result of the experiment
98     print('Result: %s' % self.result)
99
100    # Print the result of the experiment
101    print('Result: %s' % self.result)
```




4.2.7 راز یک تست نفوذ موثر

❖ در واقع، هکرهای با تجربه و دارای انگیزه بالا، بیشتر وقت خود را صرف بررسی قربانیان خود و جمع آوری اطلاعات در مورد آنها با استفاده از منابع زیادی می کنند؛ این امر به آنها کمک می کند تا حملات بسیار هدفمندی را بدون ایجاد هشدار در سیستم قربانی انجام دهند.



۴.۲.۷ راز یک تست نفوذ موثر

❖ یک حمله موفق و مخفیانه زمانی امکان پذیر است که با درک عمیق از هدف،
که از یک مرحله جمع آوری اطلاعات کامل حاصل می شود، همراه باشد.

```
1 # ...
2 # ...
3 # ...
4 # ...
5 # ...
6 # ...
7 # ...
8 # ...
9 # ...
10 # ...
11 # ...
12 # ...
13 # ...
14 # ...
15 # ...
16 # ...
17 # ...
18 # ...
19 # ...
20 # ...
21 # ...
22 # ...
23 # ...
24 # ...
25 # ...
26 # ...
27 # ...
28 # ...
29 # ...
30 # ...
31 # ...
32 # ...
33 # ...
34 # ...
35 # ...
36 # ...
37 # ...
38 # ...
39 # ...
40 # ...
41 # ...
42 # ...
43 # ...
44 # ...
45 # ...
46 # ...
47 # ...
48 # ...
49 # ...
50 # ...
51 # ...
52 # ...
53 # ...
54 # ...
55 # ...
56 # ...
57 # ...
58 # ...
59 # ...
60 # ...
61 # ...
62 # ...
63 # ...
64 # ...
65 # ...
66 # ...
67 # ...
68 # ...
69 # ...
70 # ...
71 # ...
72 # ...
73 # ...
74 # ...
75 # ...
76 # ...
77 # ...
78 # ...
79 # ...
80 # ...
81 # ...
82 # ...
83 # ...
84 # ...
85 # ...
86 # ...
87 # ...
88 # ...
89 # ...
90 # ...
91 # ...
92 # ...
93 # ...
94 # ...
95 # ...
96 # ...
97 # ...
98 # ...
99 # ...
100 # ...
```





۴.۲.۷ راز یک تست نفوذ موثر

❖ در طول بخش تست نفوذ این دوره، ابزارها و تکنیک‌های لازم برای انجام تک تک مراحل فرآیند تست نفوذ که در این ماژول مطالعه کرده‌ایم را خواهید دید: جمع‌آوری اطلاعات، اسکن، ارزیابی آسیب‌پذیری و بهره‌برداری از آسیب‌پذیری!

```
def initialize(experiment, observations):
    """Initialize the experiment with the given observations"""
    experiment = experiment
    observation = observations
    context = Context(experiment, observation)
    evaluate_candidate(context)

def freeze():
    """Freeze the experiment's context"""
    def context():
        return experiment.context
    return context

def initialize_the_name_of_the_experiment():
    """Initialize the name of the experiment"""
    def experiment_name():
        return experiment.name
    return experiment_name

def check_if_the_result_is_a_match_between_two_strings():
    """Check if the result is a match between two strings"""
    def matches():
        return is_match(result, "11")
    return matches
```





4.3

منابع





Nmap scanner

<http://nmap.org/>

منابع

